DISEÑO COMPUTACIONAL · SUB-ETAPA 5

Diagrama de objetos

Una fotografía del sistema en un momento dado, que se carga en el esquema real sin violar ninguna restricción.

PROYECTO

AdaptiveLearn

CURSO

DSE-2 · Diseño y Desarrollo de Software Educativo II

METODOLOGÍA

MODESEC · Fase III

FECHA

22 de octubre de 2026

Metodología: MODESEC — Fase III, Diseño Computacional, quinta sub-etapa. **Fecha:** 2026-10-21. **Archivo generado** por `uml/generar_uml.py`; no se edita a mano.

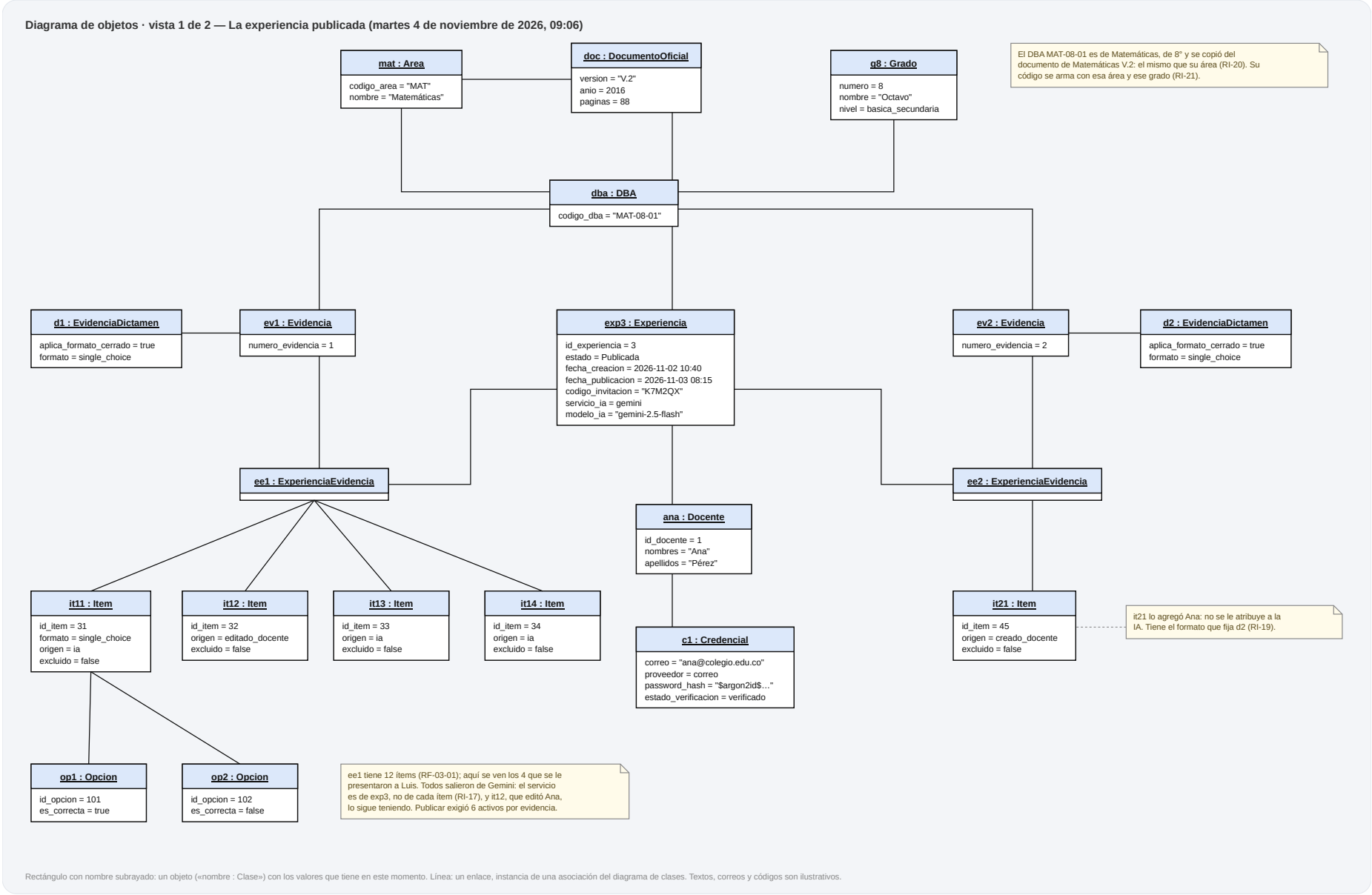
MODESEC: «*Un diagrama de objetos es un diagrama que representa un conjunto de objetos y sus relaciones en un momento concreto.*» El momento elegido es el que más reglas pone a prueba a la vez:

> ***Martes 4 de noviembre de 2026, 09:06.*** *Luis está respondiendo la experiencia que Ana publicó el día anterior. Ya concluyó la evidencia 1 —Muestra, en la 4.ª respuesta— y acaba de ver la primera pregunta de la evidencia 2, pero cerró la página sin responderla.*

Se dibuja en **dos vistas del mismo momento**, como el MER: la experiencia publicada (lo que hizo Ana) y el diagnóstico de Luis (lo que hizo Luis). Un objeto que la segunda vista necesita se dibuja allí como costura, sin repetir sus valores.

1. Vista 1 · La experiencia publicada

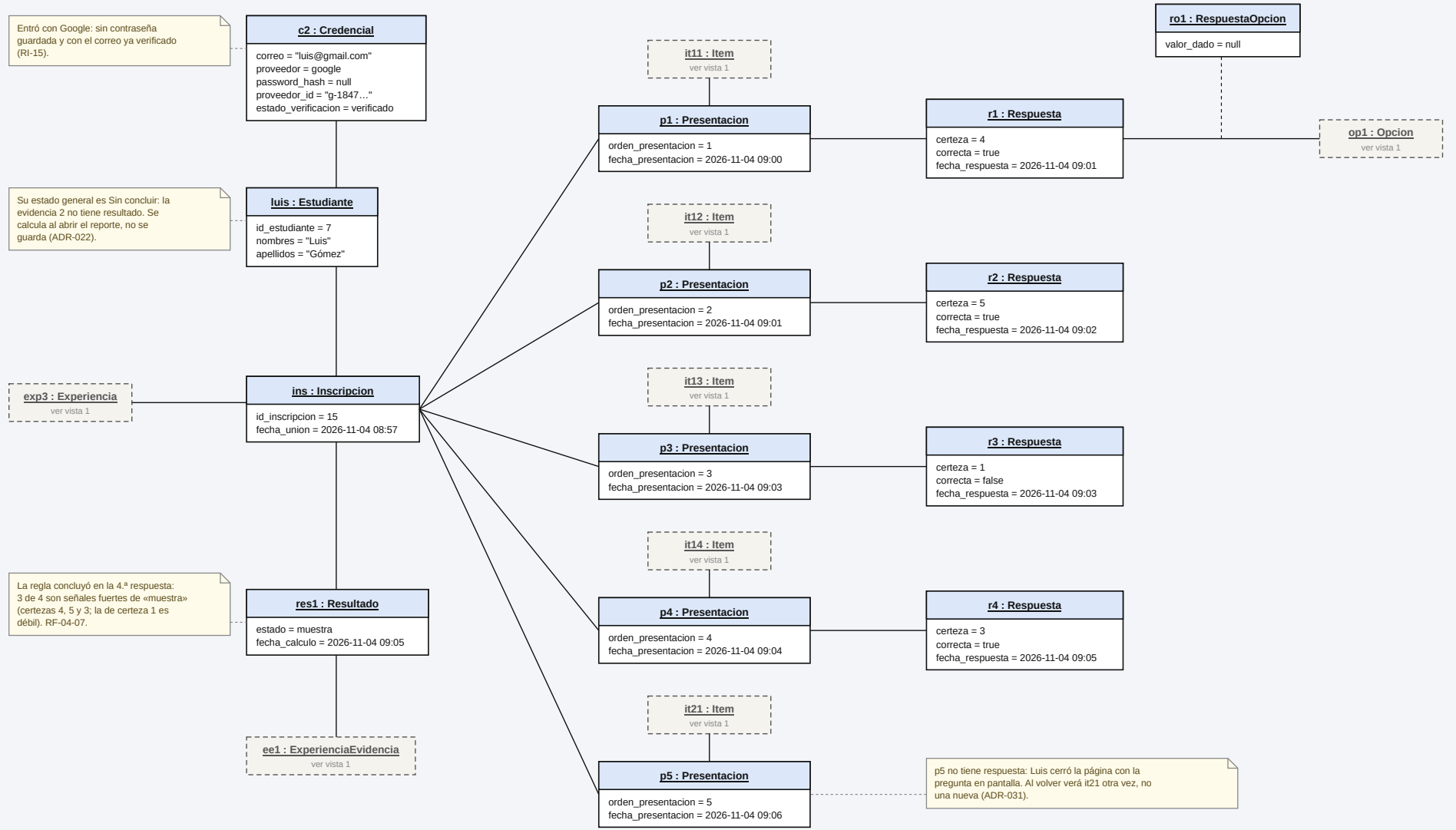
DIAGRAMA DE OBJETOS, VISTA 1



2. Vista 2 · El diagnóstico de Luis, en curso

DIAGRAMA DE OBJETOS, VISTA 2

Diagrama de objetos · vista 2 de 2 — El diagnóstico de Luis, en curso (mismo momento)



Costura (borde punteado, «ver vista 1»): el mismo objeto de la vista 1, sin repetir sus valores. Punteado desde un enlace: el objeto de la clase asociación RespuestaOpcion de ese enlace.

3. Qué regla se ve en cada parte

Lo que muestra	Regla
`c1` tiene contraseña cifrada; `c2`, que entró con Google, no tiene contraseña, sí identificador del proveedor, y su `estado_verificacion` es `verificado`.	RI-15 · RF-01-02 · ADR-037
Cada credencial da acceso a un solo rol.	RI-12
`exp3` está Publicada y tiene fecha de publicación; Luis se unió después.	RI-16 · RI-7
Las dos evidencias del DBA tienen dictamen que admite formato cerrado, y por eso las dos están incluidas.	RI-5 · RF-06-02
El servicio y el modelo de IA están en `exp3`, no en cada ítem: un banco sale entero de un solo servicio. `it12`, que editó Ana, sigue siendo de Gemini; `it21`, que creó Ana, no se le atribuye a la IA.	RI-17 · RF-03-02 · RF-03-03
Las dos evidencias incluidas son del DBA al que se ancla `exp3`.	RI-18 (ciclo C1)
`dba` es de `mat` y de `g8`, y se copió de `doc`, que es de la misma área `mat`. Su código, `MAT-08-01`, se arma con esa área y ese grado.	RI-20 (ciclo C6) · RI-21 · ADR-036
`d1` y `d2` fijan el formato `single_choice`, y los ítems de esas evidencias lo usan.	RI-19 · RF-03-01
Las cinco presentaciones tienen órdenes 1 a 5, sin repetir, y cada ítem es de la experiencia de la inscripción.	RI-8 · RI-13 (ciclo C2)
`ro1` elige `op1`, que es una opción de `it11`: el ítem que se le presentó en `p1`.	RI-6 (ciclo C4)
Las preguntas de la evidencia 1 van antes que la de la evidencia 2.	ADR-024
`p5` no tiene respuesta: es la que Luis verá al volver.	ADR-031 · RF-04-09
`res1` dice *muestra*: con las certezas 4, 5, 1 y 3 (la tercera incorrecta), hay 3 señales fuertes de «muestra» en 4 respuestas.	RF-04-07
No hay resultado de la evidencia 2: el estado general de Luis es *Sin concluir*, y no se guarda.	ADR-022 · RF-05-01

4. Los objetos

Objeto	Clase	Valores en este momento
`ana`	Docente	`id_docente = 1`; `nombres = "Ana"`; `apellidos = "Pérez"`
`c1`	Credencial	`correo = "ana@colegio.edu.co"`; `proveedor = correo`; `password_hash = "$argon2id$…"`; `estado_verificacion = verificado`
`mat`	Area	`codigo_area = "MAT"`; `nombre = "Matemáticas"`
`g8`	Grado	`numero = 8`; `nombre = "Octavo"`; `nivel = basica_secundaria`
`doc`	DocumentoOficial	`version = "V.2"`; `anio = 2016`; `paginas = 88`
`dba`	DBA	`codigo_dba = "MAT-08-01"`
`ev1`	Evidencia	`numero_evidencia = 1`

Objeto	Clase	Valores en este momento
`ev2`	Evidencia	`numero_evidencia = 2`
`d1`	EvidenciaDictamen	`aplica_formato_cerrado = true`; `formato = single_choice`
`d2`	EvidenciaDictamen	`aplica_formato_cerrado = true`; `formato = single_choice`
`exp3`	Experiencia	`id_experiencia = 3`; `estado = Publicada`; `fecha_creacion = 2026-11-02 10:40`; `fecha_publicacion = 2026-11-03 08:15`; `codigo_invitacion = "K7M2QX"`; `servicio_ia = gemini`; `modelo_ia = "gemini-2.5-flash"`
`ee1`	ExperienciaEvidencia	— (sin atributos propios)
`ee2`	ExperienciaEvidencia	— (sin atributos propios)
`it11`	Item	`id_item = 31`; `formato = single_choice`; `origen = ia`; `excluido = false`
`it12`	Item	`id_item = 32`; `origen = editado_docente`; `excluido = false`
`it13`	Item	`id_item = 33`; `origen = ia`; `excluido = false`
`it14`	Item	`id_item = 34`; `origen = ia`; `excluido = false`
`it21`	Item	`id_item = 45`; `origen = creado_docente`; `excluido = false`
`op1`	Opcion	`id_opcion = 101`; `es_correcta = true`
`op2`	Opcion	`id_opcion = 102`; `es_correcta = false`
`luis`	Estudiante	`id_estudiante = 7`; `nombres = "Luis"`; `apellidos = "Gómez"`
`c2`	Credencial	`correo = "luis@gmail.com"`; `proveedor = google`; `password_hash = null`; `proveedor_id = "g-1847…"`; `estado_verificacion = verificado`
`ins`	Inscripcion	`id_inscripcion = 15`; `fecha_union = 2026-11-04 08:57`
`p1`	Presentacion	`orden_presentacion = 1`; `fecha_presentacion = 2026-11-04 09:00`
`p2`	Presentacion	`orden_presentacion = 2`; `fecha_presentacion = 2026-11-04 09:01`
`p3`	Presentacion	`orden_presentacion = 3`; `fecha_presentacion = 2026-11-04 09:03`
`p4`	Presentacion	`orden_presentacion = 4`; `fecha_presentacion = 2026-11-04 09:04`
`p5`	Presentacion	`orden_presentacion = 5`; `fecha_presentacion = 2026-11-04 09:06`
`r1`	Respuesta	`certeza = 4`; `correcta = true`; `fecha_respuesta = 2026-11-04 09:01`
`r2`	Respuesta	`certeza = 5`; `correcta = true`; `fecha_respuesta = 2026-11-04 09:02`
`r3`	Respuesta	`certeza = 1`; `correcta = false`; `fecha_respuesta = 2026-11-04 09:03`
`r4`	Respuesta	`certeza = 3`; `correcta = true`; `fecha_respuesta = 2026-11-04 09:05`
`ro1`	RespuestaOpcion	`valor_dado = null`
`res1`	Resultado	`estado = muestra`; `fecha_calculo = 2026-11-04 09:05`

Nombres, correos, códigos y el modelo de IA son **ilustrativos**. Lo que no es ilustrativo es la estructura y que cada valor cumpla las reglas.

5. Verificación: la fotografía se carga en el esquema real

`python uml/_verificar_uml.py`, bloques C y D. Además de comprobar que cada atributo exista en su clase y cada enlace sea una asociación del diagrama de clases, el verificador **carga los objetos en `modelo-relacional/mr_esquema.sql`**: convierte cada objeto en una fila y cada enlace en su llave foránea, y los inserta. Si la fotografía violara una sola restricción —un ítem de otra experiencia, una credencial de Google con contraseña, un orden repetido— el motor la rechazaría. Y recalcula el resultado de la evidencia 1 con la regla de RF-04-07 (`uml/regla.py`): tiene que dar *muestra* en la 4.ª respuesta, que es lo que dice `res1`.